

MAM · 连续随机变量与正态分布 — 题型与解题思路

依据：2016–2025 共 32 道真题 marking key + 考试报告。原题见 [topics/06_Continuous_RV_Normal.pdf](#)。文中数值例已用 Python (scipy/sympy) 验算。[2016SA-Q12](#) 指 2016 官方样卷（不在 32 题之内，原卷见 [papers/2016Sample_*](#)）。审校状态：已经过一轮独立审校并按意见修订（见 [审校记录.md](#)）。

阅卷组提醒

- 区分 pdf 和累积分布函数（2023 报告：pdf 和 cdf 混用很普遍）。
- 求 k 或证 k 时，都要先写「总面积 = 1」再解，不能只写结果（2023A-Q11(a) 有 1 分给 "area under the curve must equal 1"；2025F-Q4(a) key: no mark for simply writing the value of k without justification）。
- 要能说出分布的名字（2021 报告：CF 的连续概率题里，分布名称是失分点；2021F-Q2(a) 的 key 答案是 "continuous uniform distribution"）。
- 期望值要换算成语境里的单位或时刻：小时转分钟； $E(B) = 3.8 \text{ h after noon}$ 写成 3:48 pm（2023A-Q11(c)）。2017A-Q11、2023A-Q11 都有 1 分专门给换算。方差的单位是平方单位（如 L^2 ），也要写（2022A-Q8(a) key: units for both expected value and variance）。
- 题目指定精度（三位小数、exact、整数）时严格照办（如 2022A-Q12(a) 有 1 分给 rounds to three decimal places）；没有指定时至少保留 4 位小数（2020 报告），中间步骤不要只取 2 位。百分比题要换成百分数。

题型 1：相对频率直方图 → 概率 (CF)

思路：概率 = 对应柱子的相对频率之和；区间端点落在柱子中间时，按均匀分布线性插值（2023F-Q3(c) 的 key 就是这样）。条件概率 = 交集 ÷ 条件。三天都准时 = p^3 （假设独立）。

- 频数直方图要先除以总数换成概率（2023F-Q3：20 个太阳能场）。
- 累积概率表 $P(W \leq w)$ 与单个概率要分清（2023 报告 CF 部分点名）。
- 期望估计： $E \approx \sum \text{组中值} \times \text{概率}$ （2023F-Q3(c)(ii)、2024A-Q13(e)）。
- 线性插值的前提是题目写明 "assuming ... uniformly distributed within each interval"。

真题：2017F-Q1、2020F-Q4(a)(b)、2023F-Q3、2024A-Q13(e)。

题型 2：pdf 的基本运算 ★

四件套公式

- 总面积： $\int f(x)dx = 1$ （用来求 k 或 a）；
- 概率： $P(a < X < b) = \int_a^b f(x)dx$ ；
- 期望： $E(X) = \int x f(x)dx$ ；方差： $\text{Var}(X) = \int x^2 f(x)dx - \mu^2$ ，或 $\int (x - \mu)^2 f(x)dx$ ；
- 中位数 M： $\int_{\text{下界}}^M f(x)dx = 0.5$ （分位数同理）。
- 已知累积分布函数 $F(x) = P(X \leq x)$ ： $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$ ；pdf = $F'(x)$ （2023A-Q11(d)(e)：key 给「表示成 $P(A \leq 4) - P(A \leq 3)$ 」和「求出 pdf」各 1 分）。

CF 技巧

- pdf 由直线段组成时，用三角形/梯形面积代替积分（2019F-Q3、2022F-Q3、2025F-Q4 的 key 都接受）。
- 分段 pdf：每段分别积分；求后半段的 k 时，令后半段面积 = 1 - 前半段面积（2020F-Q4(d)）。
- 例（2025F-Q1）： $f(x) = 1/(x \ln 5)$ ， $1 \leq x \leq 5$ 。 $E(X) = \int_1^5 1/\ln 5 \, dx = 4/\ln 5$ ；中位数： $\ln M / \ln 5 = 1/2 \Rightarrow M = \sqrt{5}$ 。

CA 技巧：写出积分式（1 分），再让 CAS 计算；求 c 使 $P(X > c) = 0.01$ 时写方程 $\int_c^\infty f = 0.01$ （2022A-Q8(b)，单位 10 000 L，最后换算到「最接近的升」）。

得分点：✓ 正确的积分表达式（含上下限）✓ 计算 ✓ 单位或时间换算。

真题：2017A-Q11、2018A-Q10、2019F-Q3、2020F-Q4(c)(d)、2022A-Q8、2022F-Q6(b)、2023A-Q11、

题型 3：均匀分布

公式： $X \sim U(a, b)$: $f(x) = 1/(b - a)$ ($a \leq x \leq b$; 其他处为 0); $E(X) = (a + b)/2$; $\text{Var}(X) = (b - a)^2/12$ 。 **注意：** 公式表只列了 $\text{Var}(X) = \int (x - \mu)^2 p(x) dx$, **没有** $(b - a)^2/12$ 。key 的给分是「写出 pdf 及定义域」+「写出方差的积分式」+「算出结果」(2024F-Q4(a)、2019F-Q6(e)、2016A-Q16(b))。所以 $(b - a)^2/12$ 只用来验算，正式作答要写积分。

常见变形

- 已知 $E(X) = 6$ 、最大值 9 $\Rightarrow$ 最小值 3 $\Rightarrow f(x) = 1/6$, $3 \leq x \leq 9 \Rightarrow \text{Var} = \int_3^9 (x - 6)^2 \cdot (1/6) dx = 3$ (2024F-Q4(a); 可用 $6^2/12 = 3$ 验算)。
- 条件概率: $P(X < -0.35 | X < 0) = 0.15/0.5$ (2019F-Q6(c))。
- 「平方小于 0.09」 $\Rightarrow -0.3 < X < 0.3$ (2019F-Q6(d), key 有一分给「用 X 表达所求概率」)。
- 「在 3 天里恰好 2 天……」 $\Rightarrow$ 先求单天概率, 再用 $\text{Bin}(3, p)$ (2025F-Q4(c))。
- 「最晚几点出发才能使迟到概率不超过 4%」 $\Rightarrow$ 从分布右端截掉 4% 的面积 (2021F-Q2(d))。

真题： 2016A-Q16、2017F-Q2、2019F-Q6、2021F-Q2、2024F-Q4(a)、2023A-Q13(a)。

题型 4：正态分布 — 正向求概率与反向求分位点

思路

- 写出概率表达式: $P(X > 3.7)$ 、 $P(395 < X < 405)$ (多数 key 单独给 1 分, 所以一律先写)。
- CAS normCdf 计算, 按要求取小数位或换成百分数。
- 反向: 「heaviest 0.05%」 $\Rightarrow P(X > m) = 0.0005 \Rightarrow \text{invNorm}(0.9995)$; 「top 1%」同理。
- 条件概率: $P(X < 75 | X > 67) = P(67 < X < 75) / P(X > 67)$ (2020A-Q8(b), key 有一分给「认识到被限制在 jumbo 范围内」)。
- 单位变换: $Y = aX + b \Rightarrow \mu_Y = a\mu + b$, $\sigma_Y = |a|\sigma$, $\text{Var}(Y) = a^2\text{Var}(X)$ ($^{\circ}\text{C} \rightarrow ^{\circ}\text{F}$ 、 $\text{km} \rightarrow \text{mile}$; 2024A-Q13(c) 问的是方差)。反向: 已知 μ_Y 、 σ_Y , 列方程求 a 、 b (2025A-Q10(f))。

真题： 2016SA-Q12 (样卷)、2017A-Q19、2018A-Q12(a)、2019A-Q11、2020A-Q8、2021A-Q8、2022A-Q12(a)、2024A-Q13、2025A-Q10。

题型 5：由两个概率反求 μ 和 σ ★

识别： 已知两个尾部概率, 求均值和标准差。例如 2016A-Q18: passengers wait for less than 55 minutes, 5% of the time, while there is a 13% chance that the waiting times will be greater than 100 minutes。

固定三步 (key 的得分点)

- 分别求两个 z 值 (单独 1 分): $z_1 = \text{invNorm}(0.05) = -1.6449$, $z_2 = \text{invNorm}(0.87) = 1.1264$ 。
- 列方程组: $\mu - 1.6449\sigma = 55$, $\mu + 1.1264\sigma = 100$ 。
- 解得 $\sigma \approx 16.24$, $\mu \approx 81.71$ (2016A-Q18)。

另一例 (2023A-Q12): $P(X \leq 150) = 0.0228 \Rightarrow z = -2$, $P(X \geq 165) = 0.1587 \Rightarrow z = 1 \Rightarrow \sigma = 5$, $\mu = 160$ (0.0228 和 0.1587 恰好是 $z = -2$ 和 $z = 1$ 的精确尾概率, 所以 z 可以取整)。只知道均值时: 一个 z 值就够 (2024A-Q13(a)、2019A-Q11(d))。

真题： 2016A-Q18、2019A-Q11(d)、2023A-Q12(a)、2024A-Q13(a)、2025A-Q10(e)。

题型 6：68–95–99.7 规则 (CF)

思路： 把数值换成「均值 $\pm k$ 个标准差」: $163 \pm 3 \times 7 = 142$ 到 $184 \Rightarrow$ 约 99.7%; $170 = \mu + \sigma \Rightarrow$ 大于它约 16%; 最矮的 2.5% 在 $\mu - 2\sigma$ 以下。 **图像题 (2021F-Q6)：** 曲线越矮越宽, 标准差越大; $P(6 \leq X \leq 9)$ 是否 ≥ 0.5 : key 的理由是「总面积 = 1, 阴影明显不到一半」。也可以这样论证: $\mu = 7$ 、 $\sigma \approx 3$, 区间宽度 $3 = \sigma$, 而宽为 σ 的区间概率最大也只有 $P(\mu - \sigma/2 < X < \mu + \sigma/2) \approx 0.38 < 0.5$ 。连续分布 $P(Y = 2) = 0$, 所以 $P(Y \geq 2) > P(Y > 2)$ 说明 Y 不

可能是正态，但可以是二项。

真题：2018F-Q2、2021F-Q6。

题型 7：判断模型是否合适（解释题）

写法：「The normal distribution is not appropriate because the histogram is not symmetric / is skewed to the right / is bounded at 0, whereas a normal distribution is symmetric and unbounded.」或「the model gives $P(X < 0) = 0.0013$, but weight cannot be negative」 (2018A-Q12(g))。真题：2018A-Q12(g)、2020A-Q16(c)、2024A-Q13(d)、2025A-Q13(a)。